

Matematica - Clasa a 5-a

Exercitii: Capitol VI - Statistica si probabilitati Nume: _____

Total: 100 puncte + 10 puncte din oficiu

Data: _____

Ex. 1. Tabel de frecvente si interpretare:

(15p)

Notele la geografie ale 24 de elevi sunt:

6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 6, 9, 8, 7, 10, 8, 9, 7, 6, 8, 9, 10, 7, 8, 6, 9, 8

a) Completeaza tabelul de frecvente:

Nota	6	7	8	9	10	TOTAL
Frecventa						
Procent						

b) Raspunde la intrebari:

Moda (nota cea mai frecventa) = ___

Nota minima = ___ ; Nota maxima = ___ ; Amplitudinea = ___

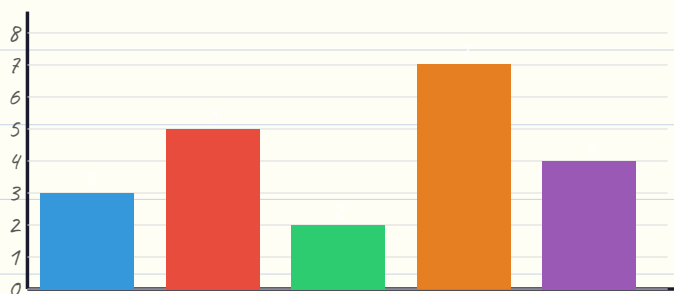
Ce procent din elevi au nota ≥ 8 ? ___ din 24 elevi = ___%

Ce procent din elevi au nota < 8 ? ___ elevi = ___%

Ex. 2. Citeste diagrama cu bare de mai jos:

(10p)

Diagrama arata numarul de elevi absenti pe zile intr-o saptamana:



Raspunde la intrebari pe baza diagramelor:

• In ce zi au fost cei mai multi absenti? ___ ; Cati? ___

• In ce zi au fost cei mai putini absenti? ___ ; Cati? ___

• Cati absenti au fost in total in saptamana? ___

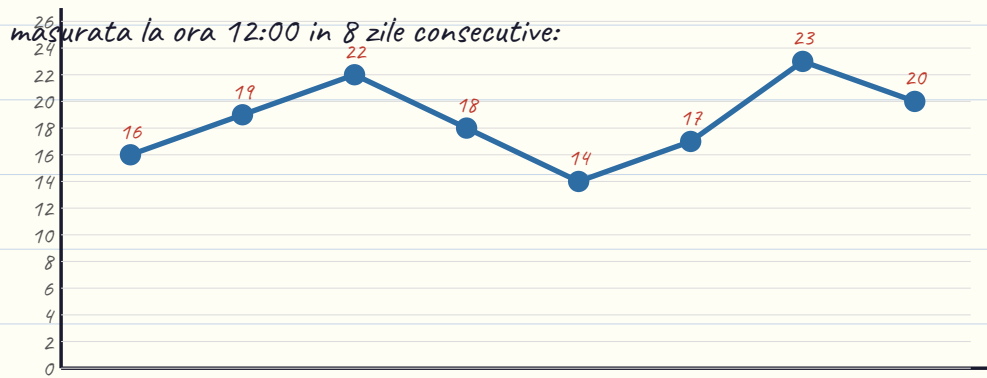
• Care este media zilnica a absentelor? ___

• In cate zile au fost mai mult de 4 absenti? ___

Exercitii: Capitol VI - Statistica (continuare)

Ex. 3. Graficul liniar de mai jos arata temperatura (grade C)

(10p)



Raspunde la intrebari: Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

- Care a fost temperatura maxima? ${}^{\circ}\text{C}$ in ziua ____
- Care a fost temperatura minima? ${}^{\circ}\text{C}$ in ziua ____
- Amplitudinea termica = ${}^{\circ}\text{C}$ - ${}^{\circ}\text{C}$ = ${}^{\circ}\text{C}$
- Media temperaturilor pe cele 8 zile = ${}^{\circ}\text{C}$
- In cate zile temperatura a depasit 18°C ? ____
- Intre ce zile consecutive a fost cea mai mare crestere? ____

Ex. 4. Media aritmetica - calcule:

(10p)

a) Calculeaza media urmatoarelor siruri de valori:

- 12, 15, 18, 21, 24 $\Rightarrow$ Suma = ____ ; n = ____ ; Media = ____
- 7, 8, 9, 6, 10, 8, 7 $\Rightarrow$ Suma = ____ ; n = ____ ; Media = ____
- 100, 85, 92, 78, 95, 88 $\Rightarrow$ Suma = ____ ; Media = ____

b) Un elev are mediile: 8, 9, 7, 10, 8, 9, 7, 8.

Calculeaza media generala: Suma = ____ ; n = ____ ; Media = ____

c) Media a 6 teste este 8,5. Primele 5 teste au sumele 7+8+9+8+10.

Gaseste nota la al 6-lea test:

Suma totala = Media $\times$ n = ____ $\times$ ____ = ____

Suma primelor 5 = ____ ; Nota 6 = ____ - ____ = ____

Exercitii: Capitol VI - Statistica (continuare)

Ex. 5. Media ponderata si probleme cu media:

(10p)

a) Un elev are urmatoarele note cu ponderi:

Nota	7	8	9	10	8
Pondere	1	2	3	2	1

$$\text{Media ponderata} = (7 \times 1 + 8 \times 2 + 9 \times 3 + 10 \times 2 + 8 \times 1) / (1 + 2 + 3 + 2 + 1)$$

$$= (___ + ___ + ___ + ___ + ___) / ___ = ___ / ___ = ___$$

b) Inaltimile a 5 elevi sunt: 162, 175, 168, 180, 155 cm.

Un al 6-lea elev se alatura si media creste la 170 cm.

Cat este inaltimea celui de-al 6-lea elev?

$$\text{Suma initiala} = ___ ; \text{Suma noua} = 170 \times 6 = ___ ; \text{Inalt. 6} = ___$$

c) Media a 4 numere este 15. Daca adaugam numarul 20, care este noua medie?

$$\text{Suma initiala} = 15 \times 4 = ___ ; \text{Suma noua} = ___ + 20 = ___$$

$$\text{Noua medie} = ___ / 5 = ___$$

Ex. 6. Grade, minute, secunde - transformari:

(15p)

a) Transforma in grade zecimale:

$$30^\circ 30' 0'' = ___^\circ$$

$$45^\circ 15' 30'' = ___^\circ$$

$$12^\circ 48' 36'' = ___^\circ$$

$$90^\circ 0' 0'' = ___^\circ$$

b) Transforma in grade, minute, secunde:

$$47,75^\circ = ___^\circ ___' ___''$$

$$33,5^\circ = ___^\circ ___' ___''$$

$$60,25^\circ = ___^\circ ___' ___''$$

$$15,8^\circ = ___^\circ ___' ___''$$

c) Compara (pune < sau >):

$$35^\circ 30' ___ 35,6^\circ ; 60^\circ 15' 30'' ___ 60,3^\circ$$

Exercitii: Capitol VI - Statistica (continuare)

Ex. 7. Operatii cu grade, minute si secunde:

(15p)

a) Aduna:

$$25^{\circ} 40' 30'' + 18^{\circ} 35' 45'' =$$

$$\Rightarrow \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}'' \text{ (calcul: sec=--- min=--- grade=---)}$$

$$73^{\circ} 58' 50'' + 46^{\circ} 12' 25'' =$$

$$\Rightarrow \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}'' \text{ (calcul: sec=--- min=--- grade=---)}$$

$$120^{\circ} 30' 0'' + 59^{\circ} 45' 55'' =$$

$$\Rightarrow \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}'' \text{ (calcul: sec=--- min=--- grade=---)}$$

b) Scade:

$$85^{\circ} 20' 15'' - 32^{\circ} 45' 40'' =$$

$$\Rightarrow \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}'' \text{ (calcul: sec=--- min=--- grade=---)}$$

$$180^{\circ} 0' 0'' - 63^{\circ} 27' 35'' =$$

$$\Rightarrow \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}'' \text{ (calcul: sec=--- min=--- grade=---)}$$

c) Inmulteste:

$$12^{\circ} 25' 30'' \times 4 = \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}''$$

$$30^{\circ} 15' 20'' \times 3 = \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}''$$

d) Imparte:

$$90^{\circ} 30' 0'' \div 3 = \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}''$$

$$72^{\circ} 48' 12'' \div 4 = \text{---}^{\circ} \text{---}' \text{---}''$$

Ex. 8. Probleme aplicative:

(15p)

a) Media temperaturilor zilnice dintr-o saptamana este 18°C .

Temperaturile pentru 6 zile sunt: 16, 19, 20, 15, 17, 21.

Care este temperatura din a 7-a zi?

$$\text{Suma totala} = 18 \times 7 = \text{---} ; \text{Suma celor 6} = \text{---} ; \text{Ziua 7} = \text{---}^{\circ} \text{C}$$

b) Un triunghi are unghiurile $\angle A = 52^{\circ} 17' 45''$ si $\angle B = 71^{\circ} 33' 20''$.

Calculeaza $\angle C$. (Suma = $180^{\circ} 0' 0''$)

Exercitii: Capitol VI - Statistica (continuare)

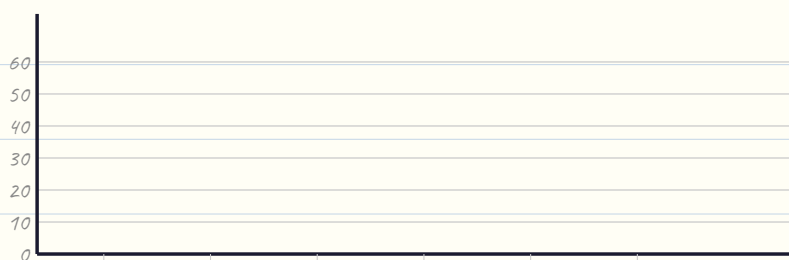
Ex. 9. Construiește graficele pe spațiul dat:

(10p)

Datele de mai jos arată vânzările (sute de lei) ale unui magazin:

Luna	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun
Vanzari	45	38	52	60	55	48

a) Desenează diagrama cu bare pe grila de mai jos:



b) Calculează media vânzărilor pe cele 6 luni: Mai Iun

Suma = ___ ; Media = ___ / 6 = ___ sute lei

c) În ce luni vânzările au depășit media? _____

d) Ce tendință observi? (creștere / scădere / oscilație) _____

BONUS (10 puncte)

Ex. B1. Media mediilor:

(4p)

Clasa are 30 de elevi. Primii 10 au media 9, urmatorii 12 au media 8, iar ultimii 8 au media 7. Care este media intregii clase?

(Nu e media celor 3 medii! Calculeaza suma totala.)

Media intregii clase = ---

Ex. B2. Unghiuri ale unui patrat:

(3p)

Un patrat ABCD este taiat de diagonala AC. Stiind ca fiecare unghi al patratului este 90° , calculeaza unghiurile triunghiului ABC in grade, minute, secunde (stim ca e dreptunghic isoscel).

Ex. B3. Interpreteaza diagrama circulara:

(3p)

Intr-un sondaj, 120 de persoane au ales culorile preferate:

Albastru 36, Rosu 30, Verde 24, Galben 18, Altele 12.

Calculeaza unghiurile sectoarelor si procentele fiecarei culori.

Barem de corectare

Ex. 1 15p a) tabel: 8p b) intrebari: 7p

Ex. 2 10p 2p fiecare intrebare